

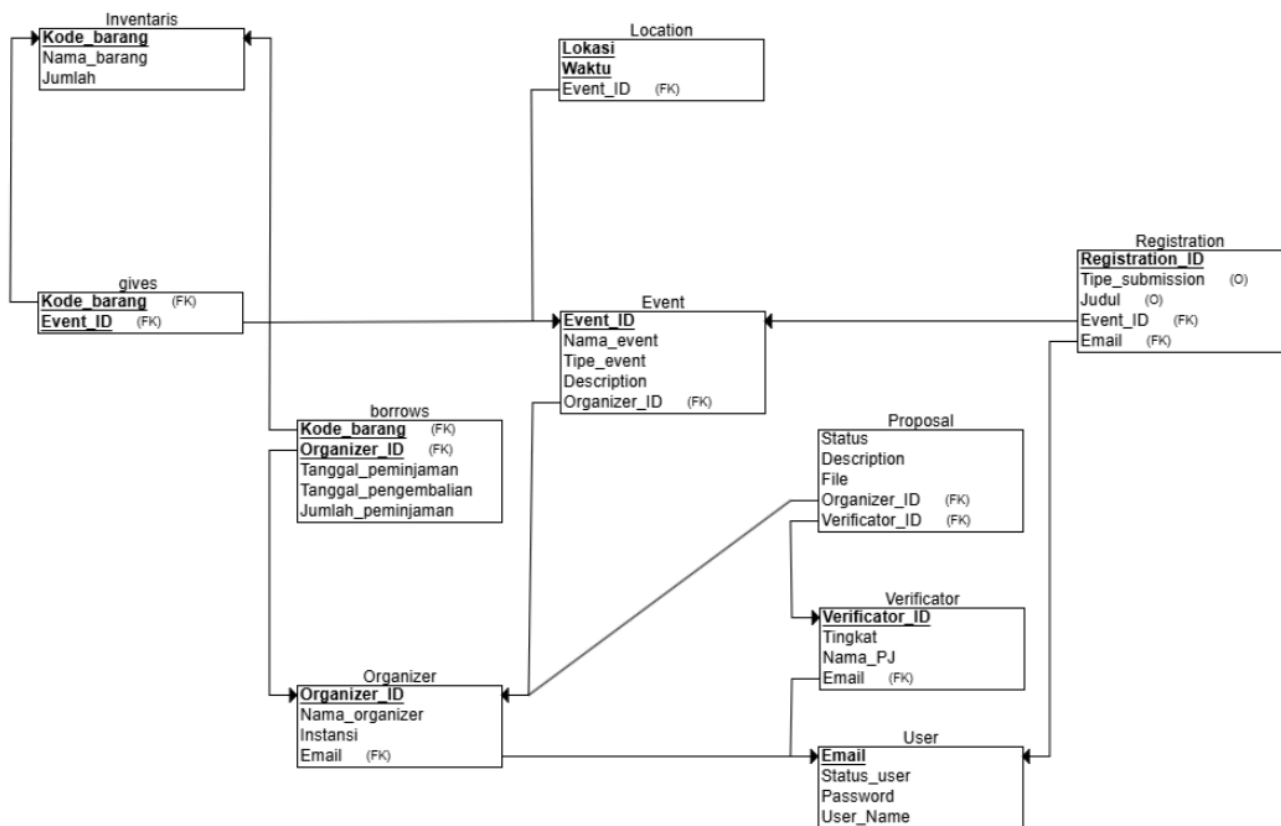
Brief Explanation: Campus Event Manager

Topik: Campus Event Management System

Kelompok: 11

Github: github.com/Dzaky-Ar/DBProject_Group11_CampusEventManager

1. Relational Schema dan Deskripsi Tabel



Dalam sistem ini, terdapat beberapa entitas yang saling berhubungan untuk mempermudah proses administrasi, seperti pengajuan proposal, registrasi peserta, pengelolaan inventaris, serta pengatur peminjaman fasilitas. Struktur dari *relational schema* terdiri dari tujuh tabel utama, yaitu Verificator, Proposal, Organizer, User, Registration, Event, Location, dan Inventaris, dan dua tabel relasi (yang dibuat dari relationship), yaitu borrows dan gives.

Setiap tabel memiliki peran spesifik dan saling berelasi untuk memastikan bahwa data-data dapat dikelola secara efisien, terstruktur, dan konsisten.

1. Verificator

Tabel Verificator berguna untuk menyimpan data terkait kontak yang bersangkutan, nama verificator, dan tingkat verificator. Untuk kontak yang bersangkutan menggunakan tipe data varchar yang berisi 75 karakter, nama juga menggunakan varchar yang berisi 199 karakter, dan tingkat menggunakan enum {1,2,3} dimana tingkat 1 adalah tingkat universitas, tingkat 2 adalah tingkat fakultas, dan tingkat 3 adalah tingkat departemen. Primary key dari tabel ini merupakan kontak karena tiap departemen dan fakultas memiliki satu kontak khusus yang unik.

2. Proposal

Tabel proposal menyimpan data berupa deskripsi singkat proposal, file yang berbentuk pdf, serta status proposal dalam bentuk enum (*pending/approved/not approved*).

3. Organizer

Tabel Organizer menyimpan data diri panitia penyelenggara acara. Informasi yang disimpan meliputi Organizer_ID sebagai identifier unik, Nama_organizer, Instansi, dan Email yang juga merupakan foreign key yang merujuk ke tabel User. Semua field dalam tabel ini akan menggunakan tipe data varchar.

4. User

Tabel User adalah tabel pusat untuk mengelola otentikasi dan informasi dasar semua pengguna sistem, baik itu organizer, peserta, maupun verifikator. Data yang disimpan mencakup Email yang berfungsi sebagai primary key, Status_user (menandakan peran atau status aktif/tidak aktif), Password yang di-hash, dan User_Name. Keempat atribut ini secara konvensional akan menggunakan tipe data string.

5. Registration

Tabel Registration berisi daftar registrasi dari user ke suatu event. Tabel ini memiliki kolom berupa Registration_ID dengan tipe data int (auto_increment), submission dengan tipe data varbinary (*pdf only*), dan judul dengan tipe data varchar. Submission dan judul merupakan kolom opsional, hanya diisi jika event memerlukan submisi dari peserta.

6. Event

Tabel Event (disebut sebagai Event_ID pada diagram) merupakan inti dari sistem yang berisi detail semua acara. Setiap acara memiliki Event_ID sebagai primary key, Nama_event, Type_event (jenis acara), Description (keterangan), dan Organizer_ID sebagai foreign key yang menunjuk ke panitia pelaksanaannya. Semua kolom dalam tabel ini secara logis akan menggunakan tipe data string.

7. Location

Tabel Location (atau lokasi) bertujuan untuk menyimpan informasi tempat dan waktu pelaksanaan suatu acara. Tabel ini mencatat detail lokasi, waktu pelaksanaan, dan menghubungkannya ke sebuah acara tertentu melalui Event_ID yang bertindak sebagai foreign key. Kolom Lokasi biasanya berupa string, Waktu menggunakan tipe DATETIME, dan Event_ID adalah string yang merujuk ke tabel event.

8. Inventaris

Tabel Inventaris berfungsi untuk mencatat semua barang yang dimiliki. Data yang disimpan meliputi Kode_barang sebagai pengidentifikasi unik setiap item, Nama_barang yang mendeskripsikan barang tersebut, dan kolom Jumlah yang mencatat stok yang tersedia. Secara tipikal, Kode_barang dan Nama_barang akan menggunakan tipe data string (seperti VARCHAR), sedangkan Jumlah akan menggunakan tipe data integer.

9. Borrows

Tabel borrows berisi daftar fasilitas dari inventaris yang sedang digunakan dalam suatu event. Tabel ini memiliki kolom berupa Tanggal_peminjaman, Tanggal_pengembalian, dan Jumlah_peminjaman.

2. Implementasi SQL dan Normalisasi

Tabel dari Entitas utama

```
MariaDB [cem]> create table user (  
  -> email varchar(254) primary key,  
  -> password varchar(100) not null,  
  -> username varchar(254),  
  -> statusUser enum('1','2','3','4','5'));  
Query OK, 0 rows affected (0.071 sec)
```

```
MariaDB [cem]> create table verifactor (  
  -> verifactorID int auto_increment primary key,  
  -> tingkat enum('1','2','3'),  
  -> namaPJ varchar(254),  
  -> email varchar(254) not null,  
  -> foreign key (email) references user(email));  
Query OK, 0 rows affected (0.047 sec)
```

```
MariaDB [cem]> create table organizer (  
  -> organizerID int auto_increment primary key,  
  -> nama varchar(100),  
  -> instansi varchar(100),  
  -> email varchar(254) not null,  
  -> foreign key(email) references user(email));  
Query OK, 0 rows affected (0.045 sec)
```

```
MariaDB [cem]> create table proposal(  
  -> proposalID int auto_increment primary key,  
  -> status enum('approved','not approved','pending'),  
  -> description varchar(254),  
  -> file blob,  
  -> organizerID int,  
  -> verifactorID int,  
  -> foreign key(organizerID) references organizer(organizerID),  
  -> foreign key(verifactorID) references verifactor(verifactorID));  
Query OK, 0 rows affected (0.053 sec)
```

```
MariaDB [cem]> create table event(  
  -> eventID int auto_increment primary key,  
  -> namaEvent varchar(254),  
  -> tipeEvent varchar(50),  
  -> description varchar(254),  
  -> organizerID int not null,  
  -> foreign key(organizerID) references organizer(organizerID));  
Query OK, 0 rows affected (0.040 sec)
```

```
MariaDB [cem]> create table registration(  
  -> registrationID int auto_increment primary key,  
  -> submission blob,  
  -> judul varchar(254),  
  -> eventID int not null,  
  -> userEmail varchar(254) not null,  
  -> foreign key(eventID) references event(eventID),  
  -> foreign key(userEmail) references user(email));  
Query OK, 0 rows affected (0.077 sec)
```

```
MariaDB [cem]> create table inventaris(  
  -> kodeBarang int auto_increment primary key,  
  -> namaBarang varchar(200) not null,  
  -> jumlah int not null);  
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)
```

```
MariaDB [cem]> create table location(
-> lokasi varchar(200) not null,
-> waktu date not null,
-> eventID int not null,
-> primary key(lokalasi,waktu),
-> foreign key(eventID) references event(eventID));
Query OK, 0 rows affected (0.212 sec)
```

Tabel dari relationship yang dibuat dari normalisasi

```
MariaDB [cem]> create table gives(
-> kodeBarang int,
-> eventID int,
-> foreign key(kodeBarang) references inventaris(kodeBarang),
-> foreign key(eventID) references event(eventID));
Query OK, 0 rows affected (0.074 sec)
```

```
MariaDB [cem]> create table borrows(
-> kodeBarang int not null,
-> organizerID int not null,
-> tanggalPeminjaman date,
-> tanggalPengembalian date,
-> jumlah int not null,
-> foreign key(kodeBarang) references inventaris(kodeBarang),
-> foreign key(organizerID) references organizer(organizerID));
Query OK, 0 rows affected (0.042 sec)
```

Tabel dari relationship yang dibuat dari normalisasi

```
MariaDB [cem]> select * from verifactor;
+-----+-----+-----+-----+
| verifactorID | tingkat | namaPJ | email |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | Ver | user@gmail.com |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [cem]> select * from proposal;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| proposalID | status | description | file | organizerID | verifactorID |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | approved | an event | NULL | 1 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [cem]> select * from organizer;
+-----+-----+-----+-----+
| organizerID | nama | instansi | email |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | event | MIPA | user@gmail.com |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [cem]> select * from user;
+-----+-----+-----+-----+
| email | password | username | statusUser |
+-----+-----+-----+-----+
| user@gmail.com | pass123 | user | 5 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)

MariaDB [cem]> select * from registration;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| registrationID | submission | judul | eventID | userEmail |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | NULL | Regist | 1 | user@gmail.com |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

```

MariaDB [cem]> select * from event;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| eventID | namaEvent | tipeEvent | description | organizerID |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|      1 | Seminar#1 | Seminar  | Seminar no.1 |          1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [cem]> select * from location;
+-----+-----+-----+
| lokasi | waktu      | eventID |
+-----+-----+-----+
| ruang01 | 2025-11-11 |      1 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [cem]> select * from inventaris;
+-----+-----+-----+
| kodeBarang | namaBarang | jumlah |
+-----+-----+-----+
|          1 | kursi      |     50 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [cem]> select * from borrows;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| kodeBarang | organizerID | tanggalPeminjaman | tanggalPengembalian | jumlah |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 |          1 | 2025-11-11         | 2025-11-12          |     150 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

```